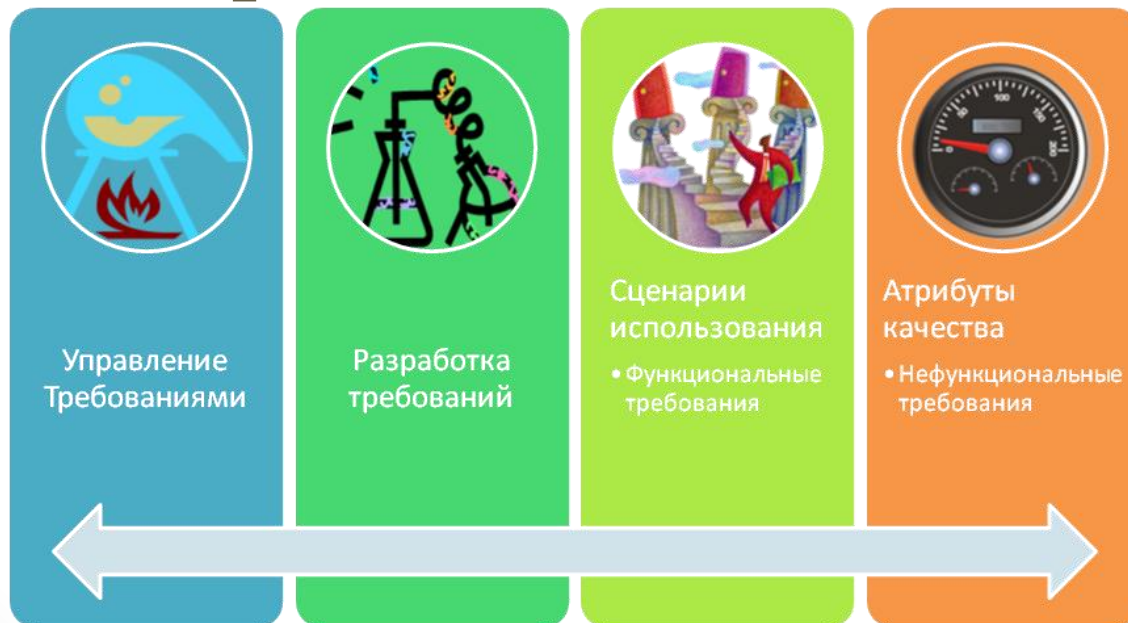


Разработка и анализ требований

Лекция №3.2

Совершенствование процессов работы с требованиями



Содержание лекции

- Модели совершенствования
- Стандарты управления требованиями: ISO9000, SEI-CMM, SEI-CMMI
- Принципы совершенствования
- Процесс совершенствования
- Оценка текущих приёмов
- Планирование
- Создание и апробация новых процессов
- Оценка результатов и принятие решений

Стандарты качества

- В современной концепции процессно-ориентированной организации бизнеса процесс непрерывного совершенствования качества занимает одну из ключевых позиций.
- Применительно к софтверной индустрии, помимо серии ISO9000, наиболее успешно себя зарекомендовавшими стандартами качества являются **SEI CMM, SEI CMMI, ISO/IEC 15504 (SPICE)**, Bootstrap, TickIT.

Модели совершенствования

- **Качество** – термин, который для одних означает необходимость делать то, что желает потребитель, для других — то, что отвечает его потребностям.
- **Менеджмент качества**, как он определен в ИСО9001:2000, исходит прежде всего из того, что люди работают лучше, если им известно то, чем они занимаются.

Принципы менеджмента качества

Основные принципы ISO9000:

- Концентрация на потребностях заказчика;
- Активная лидирующая роль руководства;
- Вовлечение исполнителей в процессы совершенствования;
- Реализация процессного подхода;
- Системный подход к управлению;
- Обеспечение непрерывных улучшений;
- Принятие решений на основе фактов;
- Взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Стандарт СММ (the Capability Maturity Model)

Оценка **уровня «зрелости»** (*maturity levels*) организации – разработчика программного обеспечения. Выделяются пять уровней: начальный, повторяемый, определённый, управляемый и оптимизирующий.

В непрерывном представлении вместо уровней зрелости определяются шесть уровней способностей (*capability levels*) для каждой области технологических процессов.

Управление требованиями и разработка требований

- Управление требованиями рассматривается как способ, помогающий создавать более предсказуемые и менее хаотичные проекты, что составляет сущность уровня 2 CMM.
- Приняв порядок управления изменениями и проверки статуса требований, организация может больше внимания уделять разработке высококачественных требований.

Уровень зрелости	Название	Области процессов
1	Начальный	(нет)
2	Управляемый	Управление требованиями Планирование проекта Мониторинг и контроль проекта Управление соглашениями с поставщиками Измерения и анализ Обеспечение качества процессов и продуктов Управление конфигурацией
3	Определенный	Разработка требований Техническое решение Интеграция продуктов Верификация Валидация Концентрация внимания на процессе Определение процесса организацией Организационное обучение Интегрированное управление проектом Управление риском Анализ и разрешение вопросов
4	Количественно управляемый	Производительность организационных процессов Количественное управление проектом
5	Оптимизирующий	Организационные нововведения и их развёртывание Случайный анализ и разрешение

Область процессов

«Управление требованиями»

- Включает в себя то, как команда разработчиков должна приобретать понимание требований и разрешать вопросы с клиентами, вовлекать участников проекта в работу с требованиями и управлять изменениями.

В стандарте присутствуют качества трассирования:

- обеспечение записи источников низкоуровневых или вторичных требований;
- трассирование каждого требования к вторичным требованиям, его размещение по функциям, процессам и исполнителям;
- установка горизонтальных связей между требованиями, принадлежащими к одному типу.

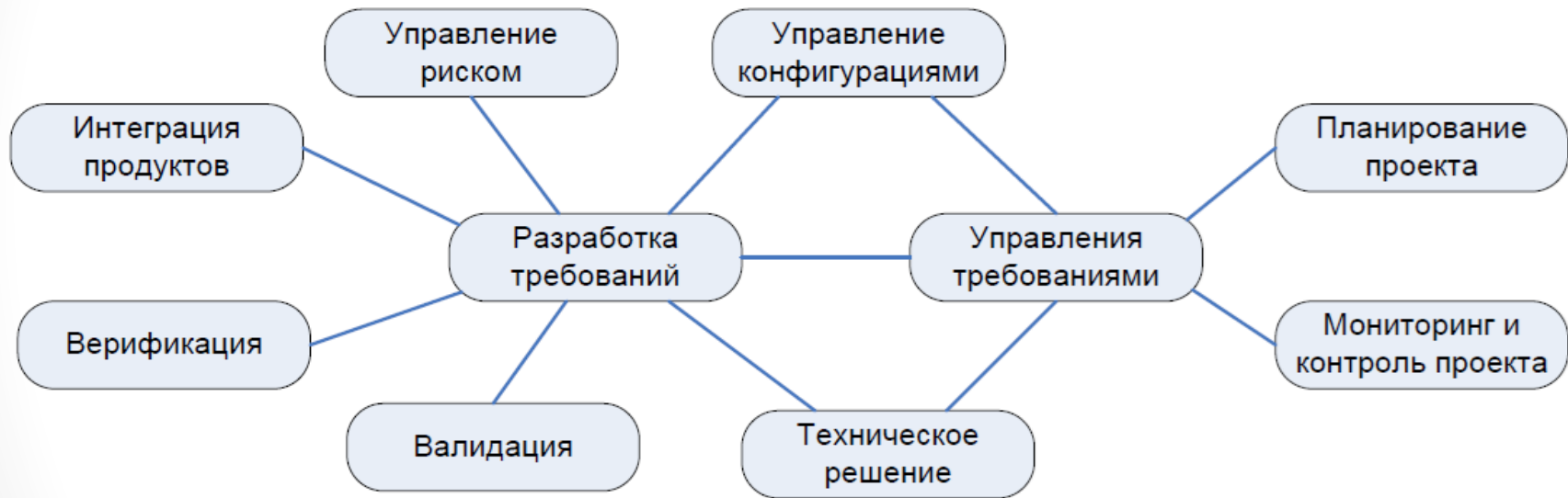
Область процессов

«Разработка требований»

В CMMI-SE/SW описаны три набора приемов разработки требований:

- приемы, определяющие полный набор требований клиентов, которые используются для разработки требований для продукта;
- приемы, определяющие полный набор требований для продукта;
- приемы получения вторичных требований, понимания требований и их подтверждения.

Взаимосвязи между процессами разработки



Принципы совершенствования

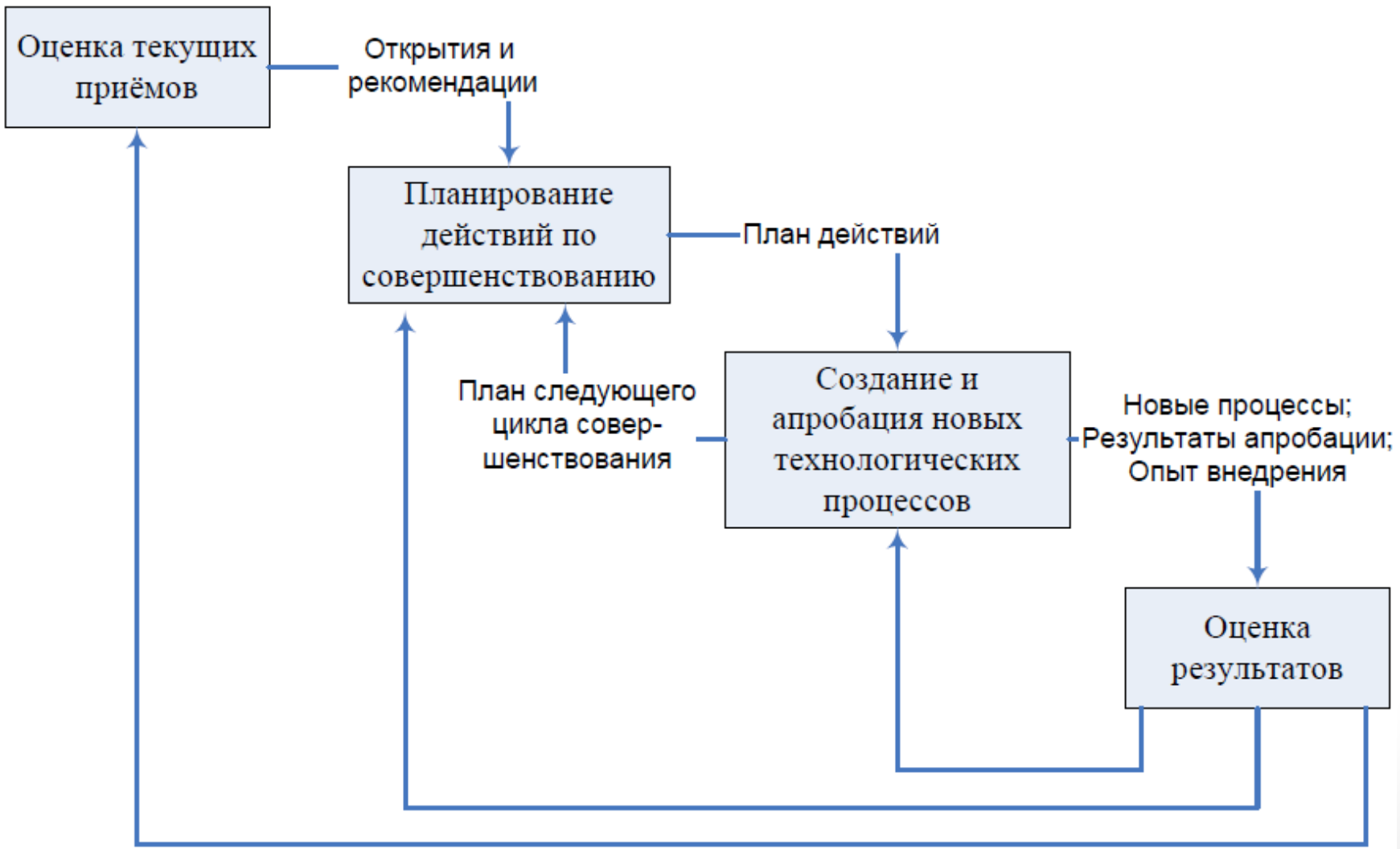
К. Вигерсом сформулированы следующие принципы совершенствования качества программных систем:

- поэтапность;
- непрерывность;
- цикличность;
- наличие стимула;
- ориентация на цели;
- проектный подход.

Принципы совершенствования

- *Непрерывность – один из ключевых принципов управления качеством: часто мероприятия проводятся в виде кампании, которая затухает после получения сертификата качества.*
- *Бизнес-процесс улучшения требований характеризуется цикличностью: его основные этапы повторяются на всё более высоком уровне.*
- *Основным стимулом к изменениям К. Вигерс считает трудности, с которыми столкнулась команда проекта.*
- *Изменения технологических процессов должны быть целеориентированы.*

Процесс совершенствования



Планирование мероприятий по совершенствованию

- В соответствии с принципом проектного подхода к проведению мероприятий по совершенствованию, для мини-проекта совершенствования необходимо проделать всё то, что обычно делается при инициации проектов:
 - осуществить декомпозицию работ;
 - выделить ресурсы, назначить исполнителей;
 - создать планы работ.

Декомпозиция задачи управления требованиями

1. Составить проект процедуры управления изменениями;
2. Проверить и модифицировать процедуру управления изменениями;
3. Провести пробное испытание процедуры управления изменениями для проекта;
4. Модифицировать процедуру управления изменениями на основе обратной реакции по пробному испытанию;
5. Оценить инструментальные средства выявления проблем и выбрать одно из них для поддержки процедуры управления изменениями;
6. Приобрести выбранное инструментальное средство выявления проблем и настроить его для поддержки конкретной процедуры;
7. Внедрить новую процедуру управления изменениями и инструментальное средство в организации.

Апробация новых процессов

- Принцип поэтапности призывает не делать «революций» в совершенствовании процессов.
- Любая новация должна пройти испытание на *вашей команде и ваших проектах*.
- Апробация на реальных задачах – единственный гарантированный способ проверить – годится ли тот или иной инструмент для вашей команды.
- Чтобы не вовлекать в масштабные эксперименты значительные ресурсы существует способ **пилотных (пробных) проектов**.

Приемы при апробации новых процессов

- выбирайте для участия в пробных проектах людей, которые будут относиться к новым приемам беспристрастно и смогут дать им оценку;
- определите количество критериев, по которым команда будет оценивать пробный проект;
- определите заинтересованных лиц, которых следует проинформировать о том, что представляет собой пробный проект и почему он выполняется;
- подумайте о возможности испытания новых процессов по частям в разных пробных проектах;
- *поинтересуйтесь у участников пилотных проектов, что бы они почувствовали, если бы им пришлось вернуться к существующим приемам работы.*

Оценка результатов и принятие решений

Оценка результатов апробации новых процессов должна показать – *достигнуты ли поставленные цели*, стоит ли осуществлять широкомасштабное *внедрение новаций*, апробированных на пилотном проекте, либо затраты слишком высоки.

- Насколько гладко прошли пробные проекты и как эффективно они разрешили неопределенности в отношении новых процессов?
- Собираетесь ли вы менять что-либо в следующих пилотных проектах?
- Как прошло общее внедрение новых технологических процессов?
- Смогли ли участники понять и эффективно применить новые процессы?

Оценка результатов и принятие решений

- При оценивании результативности достижения поставленных целей следует различать мероприятия, польза от которых проявляется сразу и те, выгода от которых проявится через значительное время.
- Эффект **кривой обучения**: производительность падает, пока люди приспосабливаются к новым способам работы.
- *Невзирая на все возможные трудности, мероприятия по улучшению качества при внимательном к ним отношении неизбежно приведут к повышению эффективности работы команды.*

Список литературы

1. Вигерс Карл Разработка требований к программному обеспечению/Пер, с англ. — М.:Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. —576с.: ил.
2. Калянов Г. Н. Консалтинг при автоматизации предприятий: Научно- практическое издание. Серия «Информатизация России на пороге XXI века». — М.: СИН-ТЕГ, 1997.
3. Леффингуелл Д., Уидриг Д. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. М.: ИД “Вильямс”, 2002.
4. Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 при разработке программного обеспечения/ Пер. с англ. А.Л. Раскина. — М.: РИА “Стандарты и качество”, 2002. — 104 с. — (“Дом качества”, вып. 9 (18)).